

Soluzioni degli esercizi

Solutions to the exercises

Tutti i passaggi, con gli errori più comuni · *Every step, with the most common mistakes*

Come usare le soluzioni · *How to use the solutions*

Prima controlla solo il risultato nella tabella qui sotto. Se è sbagliato, riprova da sola; guarda i passaggi solo dopo. I riquadri rossi mostrano gli errori che si fanno più spesso.

First check only the result in the table below. If it is wrong, try again on your own, and read the steps only afterwards. The red boxes show the most frequent mistakes.

Risultati in breve · *Answer key*

N1 distributiva; invariantiva; annullamento del prodotto; commutativa; associativa. $0 : 9 = 0$, $9 : 0$ impossibile, $0 : 0$ indeterminata

N2 7:36; 24 astucci (2 penne, 3 matite)

F1 $\frac{1}{6}$ **F2** 4; 9; 1; -8, 16, -16, $\frac{1}{9}$; 1, 1, 0

F3 $\frac{5}{4}$ **F4** $\frac{1}{3}$, $\frac{5}{11}$, $\frac{113}{90}$; 12, $\frac{3}{5}$, 0,7; tra 7 e 8

F5 $\frac{9}{8}$

E1 $x = 12$; $x = 7$ **E2** $x = -4$ **E3** $x = 4$

E4 18 cm, 10 cm, 180 cm²; 27, 28, 29; la prima indeterminata, la seconda impossibile

P1 8; 7; 3 **P2** 36; 25%; 150

P3 212,50 €; no, 79,20 € **P4** 3,75 kWh; 2,25 kWh; 0,63 €

P5 80 min; 15 giorni; diretta ($k = 4$), inversa ($k = 60$)

S1 media 6,875; moda 7; mediana 7; campo 4

S2 40%, 25%, 20%, 15%; 144°, 90°, 72°, 54°

S3 90°; 30, 24, 18 alunni; 25%

S4 $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$; 0; 1 **S5** $\frac{1}{2}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12}$

C1 rettangolo; 20 cm; 24 cm²; 7,21 cm

C2 6,5,5; isoscele; 16; 12

C3 diretta $y = 3x$; inversa $y = \frac{12}{x}$

C4 (2;3); $P \in r$, $P \notin s$; area 6,75

A1 52°, 142°, 322° **A2** $x = 20$; 75° e 105°

A3 40° e 140°; 45°

T1 65°; 72°; 65°; $\hat{B} = 65^\circ$, $\hat{C} = 70^\circ$

T2 ortocentro, baricentro, incentro, circocentro

T3, T4 dimostrazioni (vedi sotto)

G1 15, 36, 54, 7,2; 24 **G2** 7, 62, 168; 7,07

G3 219,8 cm; circa 455 giri **G4** 17, 68, 240, 14,12

G5 8, 128, 52, 17,89 **G6** 5; 31,4 e 78,5; 54,5; 6,28 e 15,7

V1 15, 16, 64, 94, 60, 7,07

V2 144, 216, 216, 10,39; 5 cm, 150 cm²

V3 $2p = 13$; $S_f = 78$; $S_r = 98$; $V = 60$ giusto

V4 67,31 m²; 8,41 l, 4 barattoli; 96 €, avanzano 1,59 l

V5 112 l, 112 kg; 600 g **V6** 360, 468, 540

V7 cilindro 80π , 112π , 160π ; cono $a = 10$, 80π , 144π , 128π

X1 2; $x = 7$ **X2** 5; 240 cm²; 264 cm³; 211,2 g

X3 10 km; 3 km, oltre conviene A; B diretta

X4 1,25; 1; 1; 72°, 162°, 90°, 36°; 35%

1. Numeri naturali e proprietà

Natural numbers and properties

N1 ★ Le proprietà delle operazioni / *Properties of the operations*

Scrivi il nome della proprietà usata in ogni uguaglianza.

Write the name of the property used in each equality.

a) $7 \cdot (10 + 3) = 7 \cdot 10 + 7 \cdot 3$

d) $12 + 8 = 8 + 12$

b) $36 : 4 = (36 : 2) : (4 : 2)$

e) $(4 \cdot 5) \cdot 2 = 4 \cdot (5 \cdot 2)$

c) $5 \cdot 0 \cdot 8 = 0$

Poi calcola, se è possibile, $0 : 9$, $9 : 0$, $0 : 0$ e spiega la risposta.

Then compute, if possible, $0 : 9$, $9 : 0$, $0 : 0$ and explain your answer.

Soluzione · *Solution*

a) Proprietà **distributiva** della moltiplicazione rispetto all'addizione. (*distributive*)

b) Proprietà **invariantiva** della divisione: dividendo e divisore divisi per lo stesso numero. (*invariance of the quotient*)

c) Legge di **annullamento del prodotto**: se un fattore è 0, il prodotto è 0. (*zero product law*)

d) Proprietà **commutativa** dell'addizione. (*commutative*)

e) Proprietà **associativa** della moltiplicazione. (*associative*)

$0 : 9 = 0$, perché $0 \cdot 9 = 0$. $9 : 0$ è **impossibile**: nessun numero moltiplicato per 0 dà 9. $0 : 0$ è **indeterminata**: ogni numero moltiplicato per 0 dà 0.

$0 : 9 = 0$. $9 : 0$ is impossible (no number times 0 gives 9). $0 : 0$ is undetermined (every number works).

N2 ★★ mcm e MCD nei problemi / LCM and GCD in word problems

a) Due autobus partono insieme dal capolinea alle 7:00. Il primo ripassa ogni 12 minuti, il secondo ogni 18 minuti. A che ora ripartono di nuovo insieme per la prima volta?

Two buses leave the terminal together at 7:00. One comes back every 12 minutes, the other every 18 minutes. When do they leave together again for the first time?

b) Una maestra ha 48 penne e 72 matite. Vuole preparare astucci tutti uguali, usando tutto il materiale. Qual è il numero massimo di astucci? Quante penne e quante matite ci sono in ognuno?

A teacher has 48 pens and 72 pencils. She wants identical pencil cases, using everything. What is the largest number of cases? How many pens and pencils in each?

Scomponi prima i numeri in fattori primi. (*First write each number as a product of primes.*)

Soluzione · Solution

$$12 = 2^2 \cdot 3, \quad 18 = 2 \cdot 3^2, \quad 48 = 2^4 \cdot 3, \quad 72 = 2^3 \cdot 3^2.$$

a) Cerco quando gli eventi si ripetono *insieme*: $\text{mcm}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$. Ripartono insieme dopo 36 minuti, alle **7:36**.

Events repeating together: least common multiple. They meet after 36 minutes, at 7:36.

b) Divido in parti uguali *il più grandi possibile*: $\text{MCD}(48, 72) = 2^3 \cdot 3 = 24$. Quindi **24 astucci**, ognuno con $48 : 24 = 2$ penne e $72 : 24 = 3$ matite.

Sharing into the largest equal groups: greatest common divisor, 24 cases with 2 pens and 3 pencils each.

Attenzione: mcm: fattori comuni e non comuni con l'esponente *maggiore*; MCD: solo i fattori comuni con l'esponente *minore*.

Watch out: LCM takes all prime factors with the highest power; GCD takes only common factors with the lowest power.

2. Frazioni, potenze e radici

Fractions, powers and roots

F1 ★ Espressione con le frazioni / Expression with fractions

Calcola: (*Compute:*)

$$\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{6}\right) \cdot \frac{6}{11} - \frac{1}{3}$$

Soluzione · Solution

$$\left(\frac{9}{12} + \frac{2}{12}\right) \cdot \frac{6}{11} - \frac{1}{3} = \frac{11}{12} \cdot \frac{6}{11} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3-2}{6} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

Prima le parentesi, poi la moltiplicazione, infine la sottrazione.

First the brackets, then the multiplication, and the subtraction last.

F2 ★ Le proprietà delle potenze / Properties of powers

Calcola usando le proprietà delle potenze. (*Compute using the properties of powers.*)

a) $2^3 \cdot 2^4 : 2^5$

b) $(3^2)^3 : 3^4$

c) $\left(\frac{2}{5}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^3$

d) $(-2)^3, (-2)^4, -2^4, \left(-\frac{1}{3}\right)^2$

e) $7^0, 1^9, 0^5$

Soluzione · Solution

- a) Stessa base: si sommano e sottraggono gli esponenti. $2^{3+4-5} = 2^2 = 4$
 b) Potenza di potenza: si moltiplicano gli esponenti. $3^6 : 3^4 = 3^2 = 9$
 c) Stesso esponente: si moltiplicano le basi. $\left(\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2}\right)^3 = 1^3 = 1$
 d) $(-2)^3 = -8$ (esponente dispari: il segno resta); $(-2)^4 = 16$ (esponente pari: positivo); $-2^4 = -16$ (il meno è fuori dalla potenza); $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$.
 e) $7^0 = 1$ (ogni numero diverso da zero elevato a 0 fa 1); $1^9 = 1$; $0^5 = 0$.

Same base: add or subtract exponents. Power of a power: multiply exponents. Same exponent: multiply the bases. An odd exponent keeps the minus sign; an even one makes the result positive; in -2^4 the minus sign is outside the power.

F3 ★★ Potenze di frazioni / Powers of fractions

Calcola: (Compute:)

$$\left[\left(\frac{5}{3} \right)^4 : \left(\frac{5}{3} \right)^2 \right] \cdot \frac{9}{25} + \left(\frac{1}{2} \right)^2$$

Soluzione · Solution

$$\left(\frac{5}{3} \right)^{4-2} \cdot \frac{9}{25} + \frac{1}{4} = \frac{25}{9} \cdot \frac{9}{25} + \frac{1}{4} = 1 + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{5}{4}}$$

F4 ★★ Numeri decimali periodici e radici quadrate / Repeating decimals and square roots

- a) Trova la frazione generatrice di $0,\overline{3}$, $0,\overline{45}$, $1,2\overline{5}$.

Write each repeating decimal as a fraction.

- b) Calcola $\sqrt{144}$, $\sqrt{\frac{9}{25}}$, $\sqrt{0,49}$.

Compute the square roots.

- c) Tra quali due numeri interi consecutivi si trova $\sqrt{50}$?

Between which two consecutive whole numbers is $\sqrt{50}$?

Soluzione · Solution

- a) Regola: al numeratore tutto il numero senza virgola meno la parte che non si ripete; al denominatore tanti 9 quante sono le cifre del periodo, seguiti da tanti 0 quante sono le cifre dell'antiperiodo.

Numerator: the whole number without the comma minus the non repeating part. Denominator: one 9 for each repeating digit, then one 0 for each non repeating decimal digit.

$$0,\overline{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \quad 0,\overline{45} = \frac{45}{99} = \frac{5}{11} \quad 1,2\overline{5} = \frac{125 - 12}{90} = \frac{113}{90}$$

- b) $\sqrt{144} = 12$ perché $12^2 = 144$; $\sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}$; $\sqrt{0,49} = 0,7$ perché $0,7^2 = 0,49$.

- c) $7^2 = 49 < 50 < 64 = 8^2$, quindi $\sqrt{50}$ è tra **7 e 8** (circa 7,07).

F5 ★★★ Espressione lunga / A long expression

Calcola con attenzione ai segni. (Compute, paying attention to the signs.)

$$\left\{ \left[\left(1 - \frac{1}{4} \right) \cdot \left(1 + \frac{1}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right] : \left(\frac{3}{4} \right)^2 + \left(-\frac{2}{3} \right)^2 \right\} \cdot \frac{9}{16} - \left(-\frac{1}{2} \right)^3$$

Soluzione · Solution

Tonde, poi quadre, poi graffe. (*Round brackets, then square, then curly.*)

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{3}\right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = 1$$

$$\left[1 - \frac{1}{4}\right] = \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{4} : \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{16}{9} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{4}{3} + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{3} + \frac{4}{9} = \frac{12+4}{9} = \frac{16}{9}$$

$$\frac{16}{9} \cdot \frac{9}{16} = 1$$

$$1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = 1 - \left(-\frac{1}{8}\right) = 1 + \frac{1}{8} = \boxed{\frac{9}{8}}$$

Attenzione: $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}$, e meno per meno fa più: $1 - \left(-\frac{1}{8}\right) = 1 + \frac{1}{8}$.

Watch out: a negative base with an odd exponent stays negative, and subtracting a negative number means adding.

3. Equazioni di primo grado**Linear equations****E1 ★ Equazioni semplici / Simple equations**

Risolvi e fai la verifica. (*Solve and check.*)

a) $3x - 7 = 2x + 5$

b) $4(x - 2) = 2x + 6$

Soluzione · Solution

a) $3x - 2x = 5 + 7 \Rightarrow \boxed{x = 12}$. Verifica: $3 \cdot 12 - 7 = 29$ e $2 \cdot 12 + 5 = 29$. ✓

b) $4x - 8 = 2x + 6 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow \boxed{x = 7}$. Verifica: $4 \cdot 5 = 20$ e $14 + 6 = 20$. ✓

Move the x terms to one side and the numbers to the other, changing sign when a term crosses the equals sign.

E2 ★★ Equazione con le parentesi / Equation with brackets

Risolvi e verifica: (*Solve and check.*)

$$2(x + 3) - 3(x - 1) = 5 - 2x$$

Soluzione · Solution

$$2x + 6 - 3x + 3 = 5 - 2x \Rightarrow -x + 9 = 5 - 2x \Rightarrow -x + 2x = 5 - 9 \Rightarrow \boxed{x = -4}$$

Verifica: $2(-1) - 3(-5) = -2 + 15 = 13$ e $5 - 2(-4) = 5 + 8 = 13$. ✓

Attenzione: $-3(x - 1) = -3x + 3$: il meno davanti alla parentesi cambia *tutti* i segni dentro.

Watch out: the minus sign in front of the bracket changes every sign inside it.

E3 ★★ Equazione con le frazioni / Equation with fractions

Risolvi e verifica: (*Solve and check.*)

$$\frac{x-1}{2} + \frac{x}{3} = 2 + \frac{x+1}{6}$$

Soluzione · Solution

Moltiplico tutto per il mcm dei denominatori, 6: (*multiply every term by 6*)

$$3(x - 1) + 2x = 12 + (x + 1) \Rightarrow 3x - 3 + 2x = x + 13 \Rightarrow 4x = 16 \Rightarrow \boxed{x = 4}$$

Verifica: $\frac{3}{2} + \frac{4}{3} = \frac{9+8}{6} = \frac{17}{6}$ e $2 + \frac{5}{6} = \frac{17}{6}$. ✓

Attenzione: anche il 2 va moltiplicato per 6.

Watch out: the whole number 2 must be multiplied by 6 too.

E4 ★★★ Problemi risolti con le equazioni / Word problems with equations

- a) Il perimetro di un rettangolo è 56 cm e la base supera l'altezza di 8 cm. Trova base, altezza e area.
A rectangle has perimeter 56 cm and its base is 8 cm longer than its height. Find base, height and area.
- b) La somma di tre numeri naturali consecutivi è 84. Quali sono?
The sum of three consecutive natural numbers is 84. Find them.
- c) Una di queste equazioni è impossibile e l'altra è indeterminata. Quale è quale? $2(x + 1) = 2x + 2$
 $3x + 1 = 3x + 5$
One equation is impossible and the other is undetermined. Which is which?

Soluzione · Solution

- a) Altezza x , base $x + 8$: $2(x + x + 8) = 56 \Rightarrow 4x + 16 = 56 \Rightarrow x = 10$. Altezza 10 cm, base 18 cm, area $10 \cdot 18 = 180 \text{ cm}^2$.
- b) $n + (n + 1) + (n + 2) = 84 \Rightarrow 3n + 3 = 84 \Rightarrow n = 27$. I numeri sono 27, 28, 29.
- c) $2x + 2 = 2x + 2 \Rightarrow 0x = 0$: vera per ogni x , **indeterminata**. $3x + 1 = 3x + 5 \Rightarrow 0x = 4$: nessun x , **impossibile**.
 $0x = 0$ holds for every x (undetermined); $0x = 4$ never holds (impossible).

4. Proporzioni e percentuali**Proportions and percentages****P1 ★ Proporzioni** / Proportions

Trova il termine incognito. (Find the unknown term.)

- a) $6 : x = 9 : 12$ b) $x : 5 = 14 : 10$ c) $(x + 2) : x = 5 : 3$

Soluzione · Solution

Proprietà fondamentale: prodotto dei medi = prodotto degli estremi. (product of the means equals product of the extremes)

- a) $9x = 6 \cdot 12 = 72 \Rightarrow x = 8$
- b) $10x = 5 \cdot 14 = 70 \Rightarrow x = 7$
- c) $3(x + 2) = 5x \Rightarrow 3x + 6 = 5x \Rightarrow 6 = 2x \Rightarrow x = 3$. Verifica: $5 : 3 = 5 : 3$. ✓

P2 ★ Calcolo di percentuali / Working with percentages

- a) Quanto è il 15% di 240? (What is 15% of 240?)
- b) 18 è quale percentuale di 72? (18 is what percentage of 72?)
- c) Il 30% di un numero è 45. Qual è il numero? (30% of a number is 45. Find the number.)

Soluzione · Solution

- a) $240 \cdot \frac{15}{100} = 36$
- b) $\frac{18}{72} \cdot 100 = \frac{1}{4} \cdot 100 = 25\%$
- c) $45 : 30 = x : 100 \Rightarrow x = \frac{45 \cdot 100}{30} = 150$

P3 ★★ Sconti e aumenti / Discounts and increases

- a) Un paio di scarpe costa 170 € dopo uno sconto del 20%. Qual era il prezzo prima dello sconto?
A pair of shoes costs 170 € after a 20% discount. What was the price before the discount?
- b) Un giubbotto costa 80 €. Il prezzo aumenta del 10% e poi viene scontato del 10%. Torna a costare 80 €? Perché?
A jacket costs 80 €. Its price goes up by 10%, then goes down by 10%. Is it 80 € again? Why?

Soluzione · Solution

- a) Dopo lo sconto si paga $100\% - 20\% = 80\%$ del prezzo iniziale:

$$80 : 170 = 100 : x \Rightarrow x = \frac{170 \cdot 100}{80} = \boxed{212,50 \text{ €}} \quad \text{verifica: } 212,50 \cdot 0,8 = 170 \checkmark$$

Attenzione: $170 + 20\%$ di $170 = 204$ è sbagliato: il 20% si calcola sul prezzo *iniziale*, non su quello scontato.
Watch out: adding 20% of 170 is wrong, because the 20% was taken from the original price.

- b) $80 \cdot 1,1 = 88 \text{ €}$, poi $88 \cdot 0,9 = 79,20 \text{ €}$. **No:** il secondo 10% si calcola su 88 , un numero più grande, quindi toglie più di quanto era stato aggiunto.
No: the second 10% is taken from 88, so it removes more than was added.

P4 ★★ Consumo di energia / Energy use

Un elettrodomestico consuma $1,5 \text{ kWh}$ in 4 ore.

An appliance uses 1.5 kWh in 4 hours.

- a) Quanto consuma in 10 ore? (*How much in 10 hours?*)
 b) E se lavora per 10 ore al 60% della potenza? (*And at 60% of its power, for 10 hours?*)
 c) Se 1 kWh costa $0,28 \text{ €}$, quanto si spende nel caso b)? (*If 1 kWh costs 0.28 € , what does case b) cost?*)

Soluzione · Solution

- a) Proporzionalità diretta: $1,5 : 4 = x : 10 \Rightarrow x = \frac{1,5 \cdot 10}{4} = 3,75 \text{ kWh}$.
 b) $3,75 \cdot \frac{60}{100} = 2,25 \text{ kWh}$.
 c) $2,25 \cdot 0,28 = 0,63 \text{ €}$.

P5 ★★★ Proporzionalità diretta e inversa / Direct and inverse proportion

- a) Un atleta percorre 12 km in 48 minuti, a velocità costante. In quanto tempo percorre 20 km ?
A runner covers 12 km in 48 minutes at constant speed. How long for 20 km ?
 b) 6 operai costruiscono un muro in 10 giorni. Quanti giorni servono a 4 operai che lavorano allo stesso ritmo?
6 workers build a wall in 10 days. How many days for 4 workers at the same pace?
 c) Per ogni caso, le grandezze sono direttamente o inversamente proporzionali? Scrivi la costante.
In each case, are the quantities directly or inversely proportional? Write the constant.

Soluzione · Solution

- a) $12 : 48 = 20 : x \Rightarrow x = \frac{48 \cdot 20}{12} = 80 \text{ minuti} = 1 \text{ h } 20 \text{ min}$.
 b) Meno operai, *più* giorni: $6 \cdot 10 = 4 \cdot x \Rightarrow x = 15 \text{ giorni}$.
 c) Caso a) **diretta**: il rapporto è costante, $\frac{48}{12} = 4$ minuti per km . Caso b) **inversa**: il prodotto è costante, $6 \cdot 10 = 60$.
a) direct proportion, constant ratio 4 minutes per km ; b) inverse proportion, constant product 60 .

Attenzione: nel caso b) la proporzione $6 : 10 = 4 : x$ è sbagliata: darebbe meno giorni con meno operai.
Watch out: in case b) the direct proportion $6 : 10 = 4 : x$ is wrong: fewer workers would finish sooner.

5. Statistica e probabilità

Statistics and probability

S1 ★ Media, moda, mediana / Mean, mode, median

I voti di Luca in matematica sono: 6, 7, 5, 8, 7, 9, 7, 6. Calcola media, moda, mediana e campo di variazione.
 Luca's maths marks are listed above. Find the mean, mode, median and range.

Soluzione · Solution

Media: $\frac{6+7+5+8+7+9+7+6}{8} = \frac{55}{8} = 6,875$. Dati in ordine: 5,6,6,7,7,7,8,9: mediana = $\frac{7+7}{2} = 7$ (i due valori centrali). Moda = 7 (compare 3 volte). Campo di variazione = $9 - 5 = 4$.

With an even number of data the median is the mean of the two middle values, after sorting.

S2 ★★ Dalla tabella all'areogramma / From a table to a pie chart

In una biblioteca ci sono: gialli 96, fantasy 60, romanzi storici 48, biografie 36.

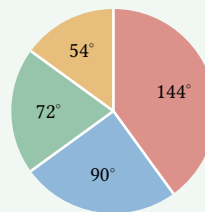
A library has 96 crime novels, 60 fantasy, 48 historical novels and 36 biographies.

- a) Calcola il totale e la frequenza relativa percentuale di ogni genere.
Find the total and the percentage of each type.
- b) Calcola l'ampiezza in gradi di ogni settore e disegna l'areogramma con il goniometro.
Find the angle of each sector and draw the pie chart with a protractor.

Soluzione · Solution

Totale $96 + 60 + 48 + 36 = 240$. Percentuale = $\frac{\text{frequenza}}{240} \cdot 100$; gradi = $\frac{\text{frequenza}}{240} \cdot 360^\circ$.

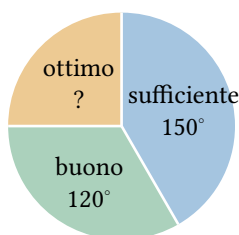
genere	frequenza	percentuale	gradi
gialli	96	40%	144°
fantasy	60	25%	90°
romanzi storici	48	20%	72°
biografie	36	15%	54°
totale	240	100%	360°



Controllo: la somma delle percentuali è 100% e quella dei gradi è 360° . *(check both totals)*

S3 ★★ Dall'areogramma ai dati / From a pie chart back to the data

L'areogramma rappresenta i giudizi di 72 alunni. *(The pie chart shows the grades of 72 pupils.)*



- a) Quanto è ampio il settore «ottimo»? *(What is the angle of the sector "excellent"?)*
- b) Quanti alunni hanno preso ciascun giudizio? *(How many pupils got each grade?)*
- c) Che percentuale di alunni ha preso «ottimo»? *(What percentage got "excellent"?)*

Soluzione · Solution

a) $360^\circ - (150^\circ + 120^\circ) = 90^\circ$.

b) Alunni = $\frac{\text{gradi}}{360} \cdot 72$: sufficiente $\frac{150}{360} \cdot 72 = 30$; buono $\frac{120}{360} \cdot 72 = 24$; ottimo $\frac{90}{360} \cdot 72 = 18$. Controllo: $30 + 24 + 18 = 72$. ✓

c) $\frac{90}{360} = \frac{1}{4} = 25\%$.

S4 ★ Probabilità con un dado / Probability with one die

Lanci un dado a sei facce. Scrivi la probabilità come frazione, numero decimale e percentuale.

You roll a six sided die. Write each probability as a fraction, a decimal and a percentage.

a) Esce un numero pari. (*an even number*)

c) Esce il 7. (*a 7*)

b) Esce un numero maggiore di 4. (*more than 4*)

d) Esce un numero da 1 a 6. (*a number from 1 to 6*)

Soluzione · Solution

$$P = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$$

a) $\{2,4,6\}$: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$

b) $\{5,6\}$: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0,33 \approx 33,3\%$

c) Evento **impossibile**: $P = 0$.

d) Evento **certo**: $P = 1 = 100\%$.

Probability is always between 0 (impossible) and 1 (certain).

S5 ★★★ Urne e due dadi / Urns and two dice

a) Un'urna contiene 5 palline rosse, 3 blu e 2 verdi. Ne estrai una. Calcola la probabilità che sia: rossa; non blu; rossa oppure verde.

An urn holds 5 red, 3 blue and 2 green balls. You draw one. Find $P(\text{red})$, $P(\text{not blue})$, $P(\text{red or green})$.

b) Lanci due dadi. Costruisci la tabella delle somme e calcola la probabilità che: la somma sia 7; i due numeri siano uguali; la somma sia maggiore di 10.

You roll two dice. Build the table of sums and find $P(\text{sum } 7)$, $P(\text{both the same})$, $P(\text{sum greater than } 10)$.

Soluzione · Solution

a) Casi possibili 10. $P(\text{rossa}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$; $P(\text{non blu}) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ (evento contrario); $P(\text{rossa o verde}) = \frac{5+2}{10} = \frac{7}{10}$.

b) $6 \cdot 6 = 36$ casi possibili.

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

■ somma 7: 6 casi
 ■ numeri uguali: 6 casi
 □ somma > 10: 3 casi

$$P(\text{somma } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}; \quad P(\text{uguali}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}; \quad P(\text{somma} > 10) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} \text{ (casi } 5+6, 6+5, 6+6).$$

Attenzione: $1 + 6$ e $6 + 1$ sono due casi diversi: nella tabella occupano due caselle.

Watch out: $1 + 6$ and $6 + 1$ are two different outcomes.

6. Piano cartesiano e funzioni

Coordinate plane and functions

C1 ★ Figure nel piano cartesiano / Shapes in the coordinate plane

Disegna i punti $A(1; 1)$, $B(7; 1)$, $C(7; 5)$, $D(1; 5)$ e uniscili in ordine. Che figura ottieni? Calcola perimetro, area e diagonale (unità di misura: cm).

Plot the points and join them in order. Which shape is it? Find its perimeter, area and diagonal (unit: cm).

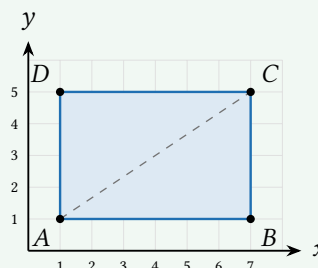
Soluzione · Solution

È un **rettangolo**: $\overline{AB} = 7 - 1 = 6$ cm (stessa y , orizzontale), $\overline{BC} = 5 - 1 = 4$ cm (stessa x , verticale).

A rectangle: horizontal side 6, vertical side 4.

$$2p = 2(6 + 4) = 20 \text{ cm} \quad A = 6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}^2$$

$$d = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{52} \approx 7,21 \text{ cm}$$



C2 ★★ Distanza tra due punti / Distance between two points

I punti $A(-2; -1)$, $B(4; -1)$, $C(1; 3)$ sono i vertici di un triangolo.

The points are the vertices of a triangle.

- Calcola la lunghezza dei tre lati (per $\overline{AC}$ e $\overline{BC}$ usa il teorema di Pitagora). (Find the three sides, using Pythagoras for the slanted ones.)
- Che tipo di triangolo è? (What kind of triangle is it?)
- Calcola perimetro e area. (Find perimeter and area.)

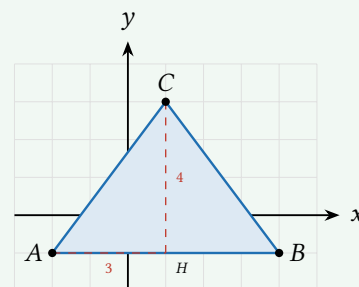
Soluzione · Solution

a) $\overline{AB} = 4 - (-2) = 6$. Per $\overline{AC}$: spostamento orizzontale 3, verticale 4, quindi $\overline{AC} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$. Allo stesso modo $\overline{BC} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

b) $\overline{AC} \cong \overline{BC}$: triangolo **isoscele** di base AB .

c) $2p = 6 + 5 + 5 = 16$. L'altezza relativa ad AB va da C a $H(1; -1)$ ed è lunga 4: $A = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12$.

Each slanted side is the hypotenuse of a right triangle with legs 3 and 4.



C3 ★★ Proporzionalità diretta e inversa nei grafici / Direct and inverse proportion in graphs

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

x	1	2	3	4	6	12
y	12	6	4	3	2	1

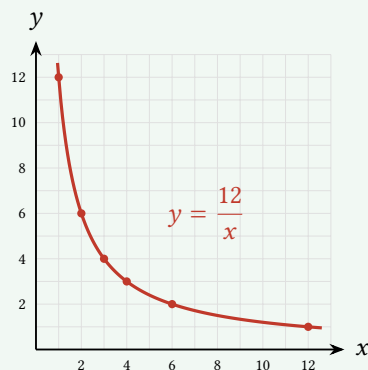
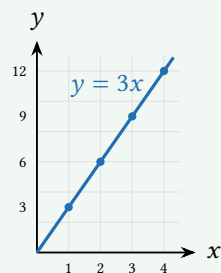
- Quale tabella rappresenta una proporzionalità diretta e quale una inversa? Perché?
Which table shows direct proportion and which inverse proportion? Why?
- Scrivi la legge di ciascuna ($y = \dots$) e disegna i due grafici.
Write each rule ($y = \dots$) and draw both graphs.

Soluzione · Solution

a) Tabella 1: il **rapporto** $\frac{y}{x}$ è sempre 3: proporzionalità **diretta**. Tabella 2: il **prodotto** $x \cdot y$ è sempre 12: proporzionalità **inversa**.

Constant ratio: direct proportion. Constant product: inverse proportion.

b) $y = 3x$ è una **retta che passa per l'origine**; $y = \frac{12}{x}$ è un ramo di **iperbole**: quando x raddoppia, y si dimezza.



C4 ★★★ Due rette nel piano / Two lines in the plane

Considera le rette $r : y = 2x - 1$ e $s : y = -x + 5$.

Consider the two lines above.

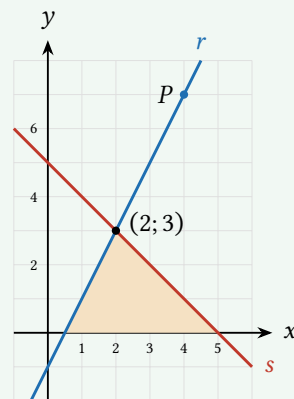
- Disegnale nello stesso piano cartesiano (costruisci una tabella per ciascuna). (Draw them, using a table of values for each.)
- Trova il loro punto di intersezione. (Find their intersection point.)
- Il punto $P(4; 7)$ appartiene a r ? E a s ? (Does $P(4; 7)$ lie on r ? On s ?)
- Calcola l'area del triangolo formato dalle due rette e dall'asse x . (Find the area of the triangle formed by the two lines and the x axis.)

Soluzione · Solution

- r : $x = 0 \rightarrow y = -1$; $x = 2 \rightarrow y = 3$. s : $x = 0 \rightarrow y = 5$; $x = 5 \rightarrow y = 0$.
- Stessa y : $2x - 1 = -x + 5 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$,
 $y = 2 \cdot 2 - 1 = 3$. Intersezione $(2; 3)$.
- r : $2 \cdot 4 - 1 = 7 \checkmark$, $P \in r$. s : $-4 + 5 = 1 \neq 7$, $P \notin s$.
- r taglia l'asse x ($y = 0$) in $x = \frac{1}{2}$, s in $x = 5$. Base
 $5 - \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$, altezza 3 (la y dell'intersezione):

$$A = \frac{\frac{9}{2} \cdot 3}{2} = \frac{27}{4} = 6,75$$

Two lines meet where they have the same y . A point lies on a line if its coordinates satisfy the equation.



7. Angoli e rette parallele

Angles and parallel lines

A1 ★ Coppie e tipi di angoli / Pairs and types of angles

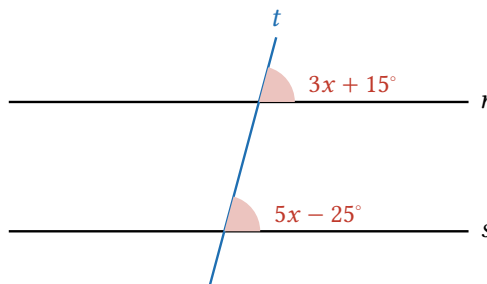
- Trova il complementare, il supplementare e l'esplementare di 38° .
Find the complement, the supplement and the explement of 38° .
- Classifica gli angoli: 35° , 90° , 145° , 180° , 250° , 360° .
Name each type of angle.

Soluzione · Solution

- Complementare $90^\circ - 38^\circ = 52^\circ$; supplementare $180^\circ - 38^\circ = 142^\circ$; esplementare $360^\circ - 38^\circ = 322^\circ$.
- 35° acuto; 90° retto; 145° ottuso; 180° piatto; 250° concavo; 360° giro.
acute, right, obtuse, straight, reflex, full angle.

A2 ★★ Rette parallele tagliate da una trasversale / Parallel lines and a transversal

Nella figura $r \parallel s$. I due angoli segnati sono corrispondenti. Trova x e l'ampiezza di tutti gli otto angoli.
 In the figure $r \parallel s$ and the two marked angles are corresponding angles. Find x and all eight angles.

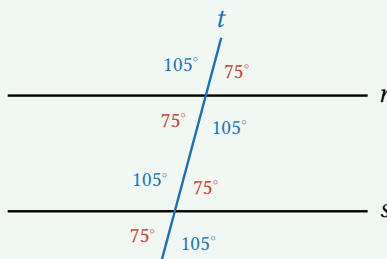
**Soluzione · Solution**

Gli angoli corrispondenti sono congruenti: (corresponding angles are equal)

$$3x + 15 = 5x - 25 \Rightarrow 40 = 2x \Rightarrow \boxed{x = 20} \quad 3 \cdot 20 + 15 = 75^\circ = 5 \cdot 20 - 25 \checkmark$$

In ogni incrocio ci sono solo due valori: 75° e il suo supplementare $180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$. Gli angoli opposti al vertice sono uguali, quelli adiacenti sono supplementari.

At each crossing only two values appear, 75° and 105° : vertical angles are equal, adjacent ones add up to 180° .

**A3 ★★ Problemi con gli angoli / Angle problems**

- a) Due angoli sono supplementari. Uno è il quadruplo dell'altro diminuito di 20° . Trova i due angoli.

Two angles are supplementary. One is four times the other minus 20° . Find both.

- b) Che angolo formano le lancette dell'orologio alle 4:30?

What angle do the clock hands make at 4:30?

Soluzione · Solution

- a) $x + (4x - 20^\circ) = 180^\circ \Rightarrow 5x = 200^\circ \Rightarrow x = 40^\circ$; l'altro è $4 \cdot 40^\circ - 20^\circ = 140^\circ$. Controllo: $40^\circ + 140^\circ = 180^\circ$ ✓

- b) Minuti: sul 6, cioè 180° dal 12. Ore: si muove di 30° ogni ora e di $0,5^\circ$ ogni minuto, quindi $4 \cdot 30^\circ + 30 \cdot 0,5^\circ = 135^\circ$. Angolo = $180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$.

The hour hand is halfway between 4 and 5, not on the 4.

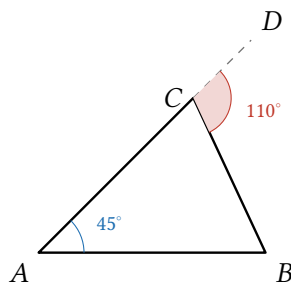
8. Triangoli e congruenza

Triangles and congruence

T1 ★ Somma degli angoli e angolo esterno / Angle sum and exterior angle

Trova gli angoli mancanti. (Find the missing angles.)

- Un triangolo ha due angoli di 47° e 68° . (two angles are 47° and 68°)
- Un triangolo isoscele ha l'angolo al vertice di 36° . (isosceles, vertex angle 36°)
- Un triangolo rettangolo ha un angolo acuto di 25° . (right triangle with an acute angle of 25°)
- Nella figura, l'angolo esterno in C misura 110° e $\hat{A} = 45^\circ$. Trova $\hat{B}$ e l'angolo interno $\hat{C}$.
In the figure the exterior angle at C is 110° and $\hat{A} = 45^\circ$. Find $\hat{B}$ and the interior angle $\hat{C}$.



Soluzione · Solution

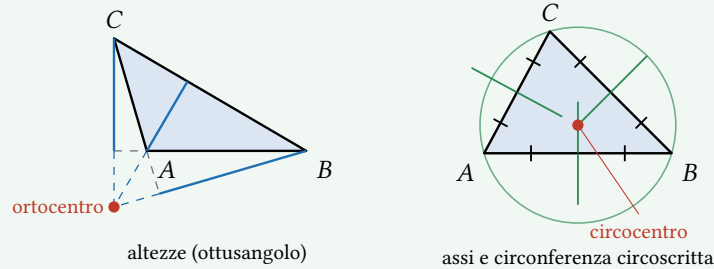
- $180^\circ - 47^\circ - 68^\circ = 65^\circ$.
- Gli angoli alla base sono congruenti: $\frac{180^\circ - 36^\circ}{2} = 72^\circ$ ciascuno.
- Gli angoli acuti sono complementari: $90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.
- L'angolo esterno è uguale alla somma dei due interni non adiacenti: $\hat{A} + \hat{B} = 110^\circ \Rightarrow \hat{B} = 65^\circ$. L'angolo interno $\hat{C}$ è adiacente a quello esterno: $\hat{C} = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$. Controllo: $45^\circ + 65^\circ + 70^\circ = 180^\circ$ ✓
An exterior angle equals the sum of the two far interior angles.

T2 ★★ I punti notevoli del triangolo / Special points of a triangle

- Collega ogni gruppo di segmenti al punto in cui si incontrano: altezze, mediane, bisettrici, assi → ortocentro, baricentro, incentro, circocentro.
Match each set of lines to their meeting point: altitudes, medians, angle bisectors, perpendicular bisectors.
- Quale punto è il centro della circonferenza circoscritta? E dell'inscritta?
Which point is the centre of the circumscribed circle? And of the inscribed circle?
- In un triangolo ottusangolo, quali punti notevoli cadono fuori dal triangolo? E in un triangolo rettangolo, dove si trovano ortocentro e circocentro?
In an obtuse triangle, which special points lie outside? In a right triangle, where are the orthocentre and the circumcentre?
- Disegna un triangolo ottusangolo e le sue tre altezze. (Draw an obtuse triangle and its three altitudes.)

Soluzione · Solution

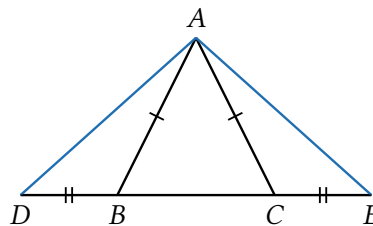
- altezze → **ortocentro**; mediane → **baricentro**; bisettrici → **incentro**; assi → **circocentro**.
- Circocentro**: è equidistante dai tre vertici, centro della circonferenza circoscritta. **Incentro**: è equidistante dai tre lati, centro della circonferenza inscritta.
- Nell'ottusangolo cadono fuori **ortocentro e circocentro**; baricentro e incentro sono sempre interni. Nel rettangolo l'ortocentro è il **vertice dell'angolo retto** e il circocentro è il **punto medio dell'ipotenusa**.
Centroid and incentre are always inside. In a right triangle the circumcentre is the midpoint of the hypotenuse.



T3 ★★ Dimostrazione con il primo criterio / Proof with the first criterion

Nel triangolo isoscele ABC di base BC , prolunga la base da entrambe le parti di due segmenti congruenti $\overline{BD} \cong \overline{CE}$. Dimostra che il triangolo ADE è isoscele.

In the isosceles triangle ABC with base BC , extend the base on both sides by congruent segments $BD \cong CE$. Prove that triangle ADE is isosceles.



Soluzione · Solution

Ipotesi: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$; $\overline{BD} \cong \overline{CE}$. **Tesi:** $\overline{AD} \cong \overline{AE}$.

Considero i triangoli ABD e ACE : (compare triangles ABD and ACE)

1. $\overline{AB} \cong \overline{AC}$

per ipotesi

2. $\overline{BD} \cong \overline{CE}$

per ipotesi

3. $\widehat{ABD} \cong \widehat{ACE}$

supplementari di angoli congruenti (gli angoli alla base)

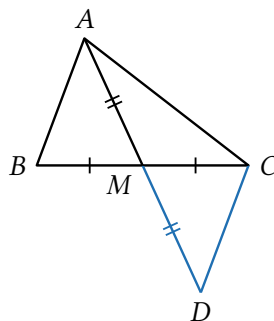
Per il **primo criterio** (LAL) $\triangle ABD \cong \triangle ACE$, quindi $\overline{AD} \cong \overline{AE}$ (lati omologhi): il triangolo ADE è isoscele.
c.v.d.

The angles at B and C are supplements of the equal base angles, so they are equal. SAS gives the congruence, and $AD \cong AE$.

T4 ★★★ Mediana prolungata / Extended median

Nel triangolo ABC sia M il punto medio di BC . Prolunga la mediana AM oltre M di un segmento $\overline{MD} \cong \overline{AM}$. Dimostra che $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ e che $AB \parallel CD$.

In triangle ABC let M be the midpoint of BC . Extend the median AM beyond M to D with $MD \cong AM$. Prove that $AB \cong CD$ and $AB \parallel CD$.



Soluzione · Solution

Ipotesi: $\overline{BM} \cong \overline{MC}$; $\overline{AM} \cong \overline{MD}$. **Tesi:** $\overline{AB} \cong \overline{CD}$, $AB \parallel CD$.

Considero i triangoli ABM e DCM :

1. $\overline{BM} \cong \overline{MC}$

M è il punto medio

2. $\overline{AM} \cong \overline{MD}$

per costruzione

3. $\widehat{AMB} \cong \widehat{DMC}$

opposti al vertice

Per il **primo criterio** $\triangle ABM \cong \triangle DCM$, quindi $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ e $\widehat{ABM} \cong \widehat{DCM}$. Questi due angoli sono **alterni interni** rispetto alle rette AB e CD tagliate dalla trasversale BC : essendo congruenti, $AB \parallel CD$. c.v.d.

Equal alternate interior angles mean the lines are parallel. In fact $ABDC$ is a parallelogram.

9. Teorema di Pitagora, poligoni e cerchio**Pythagoras, polygons and circle****G1 ★ Il teorema di Pitagora / Pythagoras' theorem**

- a) Un triangolo rettangolo ha i cateti di 9 cm e 12 cm. Calcola ipotenusa, perimetro, area e altezza relativa all'ipotenusa.

A right triangle has legs 9 and 12 cm. Find hypotenuse, perimeter, area and the altitude to the hypotenuse.

- b) In un triangolo rettangolo l'ipotenusa è 26 cm e un cateto 10 cm. Calcola l'altro cateto.

The hypotenuse is 26 cm and one leg is 10 cm. Find the other leg.

Soluzione · Solution

$i^2 = c^2 + C^2$ da cui $i = \sqrt{c^2 + C^2}$ e $c = \sqrt{i^2 - C^2}$. (hypotenuse squared = sum of the squares of the legs)

a) $i = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$ cm; $2p = 9 + 12 + 15 = 36$ cm; $A = \frac{9 \cdot 12}{2} = 54$ cm²;
 $h = \frac{2A}{i} = \frac{108}{15} = 7,2$ cm.

b) $c = \sqrt{26^2 - 10^2} = \sqrt{676 - 100} = \sqrt{576} = 24$ cm.

Attenzione: per trovare un cateto si sottrae: $\sqrt{26^2 - 10^2}$, non $\sqrt{26^2 + 10^2}$.

Watch out: to find a leg you subtract the squares.

G2 ★ Rettangolo e quadrato / Rectangle and square

- a) Un rettangolo ha la base di 24 cm e la diagonale di 25 cm. Calcola altezza, perimetro e area.

A rectangle has base 24 cm and diagonal 25 cm. Find height, perimeter and area.

- b) Calcola la diagonale di un quadrato di lato 5 cm.

Find the diagonal of a square with side 5 cm.

Soluzione · Solution

a) La diagonale divide il rettangolo in due triangoli rettangoli: $h = \sqrt{25^2 - 24^2} = \sqrt{625 - 576} = \sqrt{49} = 7$ cm; $2p = 2(24 + 7) = 62$ cm; $A = 24 \cdot 7 = 168$ cm².

b) $d = \ell\sqrt{2} = 5 \cdot 1,414 \approx 7,07$ cm.

G3 ★ La ruota della bicicletta / The bicycle wheel

Una ruota di bicicletta ha il diametro di 70 cm. Quanto misura la circonferenza? Quanti giri deve fare la ruota per percorrere 1 km?

A bicycle wheel has a diameter of 70 cm. What is its circumference? How many turns does it make in 1 km?

Soluzione · Solution

$C = \pi \cdot d = 3,14 \cdot 70 = 219,8$ cm. 1 km = 100 000 cm: $100\,000 : 219,8 \approx 454,96$, circa **455 giri**.

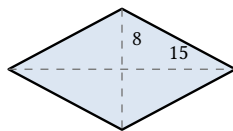
In one turn the wheel moves forward by exactly one circumference.

Attenzione: prima di dividere, i km vanno trasformati in cm.
Watch out: convert km to cm before dividing.

G4 ★★ Il rombo / The rhombus

Un rombo ha le diagonali di 16 cm e 30 cm. Calcola lato, perimetro, area e altezza.

A rhombus has diagonals 16 and 30 cm. Find its side, perimeter, area and height.



Soluzione · Solution

Le diagonali si tagliano a metà ad angolo retto: il lato è l'ipotenusa di un triangolo con cateti 8 e 15.
The diagonals bisect each other at right angles: the side is the hypotenuse of a triangle with legs 8 and 15.

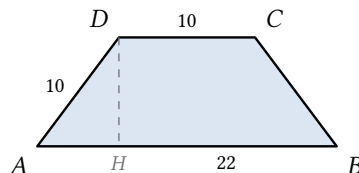
$$\ell = \sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{289} = 17 \text{ cm} \quad 2p = 4 \cdot 17 = 68 \text{ cm}$$

$$A = \frac{16 \cdot 30}{2} = 240 \text{ cm}^2 \quad h = \frac{A}{\ell} = \frac{240}{17} \approx 14,12 \text{ cm}$$

G5 ★★ Il trapezio isoscele / The isosceles trapezium

Un trapezio isoscele ha le basi di 22 cm e 10 cm e il lato obliquo di 10 cm. Calcola altezza, area, perimetro e diagonale.

An isosceles trapezium has bases 22 and 10 cm and slanted sides of 10 cm. Find height, area, perimeter and diagonal.



Soluzione · Solution

Proiezione del lato obliquo: $\overline{AH} = \frac{22-10}{2} = 6 \text{ cm}$. Altezza: $h = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8 \text{ cm}$.

$$A = \frac{(22 + 10) \cdot 8}{2} = 128 \text{ cm}^2 \quad 2p = 22 + 10 + 10 + 10 = 52 \text{ cm}$$

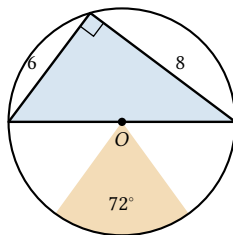
Diagonale $\overline{BD}$: da B a H ci sono $22 - 6 = 16 \text{ cm}$, quindi $\overline{BD} = \sqrt{16^2 + 8^2} = \sqrt{320} \approx 17,89 \text{ cm}$.
The height splits off a right triangle with hypotenuse 10 and base 6.

G6 ★★★ Triangolo inscritto in una circonferenza / *Triangle inscribed in a circle*

Un triangolo rettangolo con i cateti di 6 cm e 8 cm è inscritto in una circonferenza (l'ipotenusa è un diametro). Usa $\pi = 3,14$.

A right triangle with legs 6 and 8 cm is inscribed in a circle (its hypotenuse is a diameter). Use $\pi = 3.14$.

- Calcola il raggio. (*Find the radius.*)
- Calcola la lunghezza della circonferenza e l'area del cerchio. (*Find the circumference and the area of the disc.*)
- Calcola l'area della parte di cerchio esterna al triangolo. (*Find the area of the part of the disc outside the triangle.*)
- Calcola la lunghezza di un arco di 72° e l'area del settore circolare corrispondente. (*Find the length of a 72° arc and the area of its sector.*)

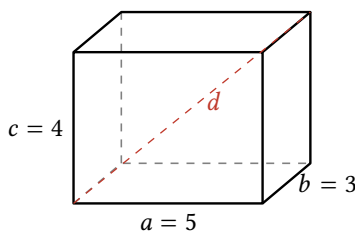
**Soluzione · Solution**

- $i = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ cm è il diametro, quindi $r = 5$ cm.
- $C = 2\pi r = 2 \cdot 3,14 \cdot 5 = 31,4$ cm; $A = \pi r^2 = 3,14 \cdot 25 = 78,5$ cm².
- Area del triangolo $\frac{6 \cdot 8}{2} = 24$ cm²; parte esterna $78,5 - 24 = 54,5$ cm².
- L'arco e il settore sono la frazione $\frac{72}{360} = \frac{1}{5}$ del totale: arco $= \frac{31,4}{5} = 6,28$ cm; settore $= \frac{78,5}{5} = 15,7$ cm².
An arc of 72° is one fifth of the circle: the same idea as the pie chart.

10. Geometria solida**Solid geometry****V1 ★ Il parallelepipedo rettangolo** / *The rectangular box*

Un parallelepipedo rettangolo ha le dimensioni di base $a = 5$ cm, $b = 3$ cm e l'altezza $c = 4$ cm. Calcola: area di base, perimetro di base, superficie laterale, superficie totale, volume e diagonale.

A rectangular box has base 5×3 cm and height 4 cm. Find base area, base perimeter, lateral surface, total surface, volume and diagonal.

**Soluzione · Solution**

$$S_b = a \cdot b = 5 \cdot 3 = 15 \text{ cm}^2$$

$$S_\ell = 2p_b \cdot c = 16 \cdot 4 = 64 \text{ cm}^2$$

$$V = a \cdot b \cdot c = 5 \cdot 3 \cdot 4 = 60 \text{ cm}^3$$

$$2p_b = 2(a + b) = 2(5 + 3) = 16 \text{ cm}$$

$$S_t = S_\ell + 2S_b = 64 + 30 = 94 \text{ cm}^2$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{25 + 9 + 16} = \sqrt{50} \approx 7,07 \text{ cm}$$

Controllo della superficie totale in un altro modo: $S_t = 2(ab + bc + ac) = 2(15 + 12 + 20) = 94 \text{ cm}^2$. ✓

Check the total surface in a second way, with the three pairs of faces.

V2 ★ Il cubo / *The cube*

- a) Un cubo ha lo spigolo di 6 cm. Calcola superficie laterale, superficie totale, volume e diagonale.
A cube has edge 6 cm. Find lateral surface, total surface, volume and diagonal.
- b) Un cubo ha il volume di 125 cm^3 . Quanto misura lo spigolo? E la superficie totale?
A cube has volume 125 cm^3 . Find its edge and its total surface.

Soluzione · Solution

- a) $S_\ell = 4\ell^2 = 4 \cdot 36 = 144 \text{ cm}^2$; $S_t = 6\ell^2 = 216 \text{ cm}^2$; $V = \ell^3 = 216 \text{ cm}^3$; $d = \ell\sqrt{3} = 6 \cdot 1,732 \approx 10,39 \text{ cm}$.
- b) $\ell = \sqrt[3]{125} = 5 \text{ cm}$ perché $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$; $S_t = 6 \cdot 25 = 150 \text{ cm}^2$.
- The lateral surface of a cube is 4 faces; the total surface is 6 faces.*

V3 ★★ Trova l'errore / *Find the mistake*

Una studentessa ha risolto questo esercizio: *parallelepipedo con base $2,5 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ e altezza 6 m*. Trova gli errori e correggili.

A student solved this exercise (box with base $2.5 \times 4 \text{ m}$, height 6 m). Find the mistakes and correct them.

$$\begin{aligned} 2p &= 2(2,5 + 4) = 10,5 \text{ m} \\ S_\ell &= 10,5 \cdot 6 = 50,5 \text{ m}^2 \\ S_t &= 2(10 + 15 + 24) = 73 \text{ m}^2 \\ V &= 2,5 \cdot 4 \cdot 6 = 60 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Soluzione · Solution

- $2p = 2(2,5 + 4) = 2 \cdot 6,5 = 13 \text{ m}$ (non 10,5).
- $S_\ell = 13 \cdot 6 = 78 \text{ m}^2$. Anche con il suo numero il calcolo era sbagliato: $10,5 \cdot 6 = 63$, non 50,5.
- La formula di S_t è giusta, ma la somma no: $10 + 15 + 24 = 49$, quindi $S_t = 2 \cdot 49 = 98 \text{ m}^2$.
- $V = 60 \text{ m}^3$ è corretto.

Controllo: $S_t = S_\ell + 2S_b = 78 + 2 \cdot 10 = 98 \text{ m}^2$. ✓

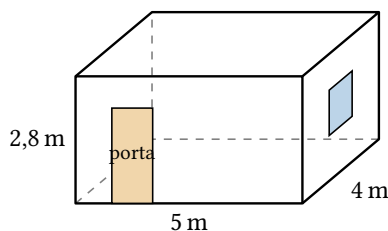
Always check S_t in two ways: $2(ab + bc + ac)$ and $S_\ell + 2S_b$. If they disagree, there is a mistake.

V4 ★★ Dipingere una stanza / *Painting a room*

Una stanza è lunga 5 m, larga 4 m e alta 2,8 m. Bisogna dipingere le quattro pareti e il soffitto (non il pavimento). La porta misura $0,9 \text{ m} \times 2,1 \text{ m}$ e la finestra $1,2 \text{ m} \times 1 \text{ m}$: non si dipingono. Un litro di pittura copre 8 m^2 . La pittura si vende in barattoli da 2,5 litri a 24 € l'uno.

A room is 5 m long, 4 m wide and 2.8 m high. Paint the four walls and the ceiling, not the floor. The door ($0.9 \times 2.1 \text{ m}$) and the window ($1.2 \times 1 \text{ m}$) are not painted. One litre covers 8 m^2 ; paint comes in 2.5 litre cans at 24 € each.

- a) Quanti metri quadrati bisogna dipingere? (*How many square metres must be painted?*)
- b) Quanti litri di pittura servono? Quanti barattoli bisogna comprare? (*How many litres? How many cans must be bought?*)
- c) Quanto si spende? Quanta pittura avanza? (*What is the cost? How much paint is left over?*)



Soluzione · Solution

a) Pareti (superficie laterale): $2p \cdot h = 2(5 + 4) \cdot 2,8 = 18 \cdot 2,8 = 50,4 \text{ m}^2$. Soffitto: $5 \cdot 4 = 20 \text{ m}^2$.
 Porta: $0,9 \cdot 2,1 = 1,89 \text{ m}^2$; finestra: $1,2 \cdot 1 = 1,2 \text{ m}^2$.
 Da dipingere: $50,4 + 20 - 1,89 - 1,2 = 67,31 \text{ m}^2$.

b) Litri: $67,31 : 8 \approx 8,41$ litri. Barattoli: $8,41 : 2,5 \approx 3,37$: servono **4 barattoli**.

c) Spesa: $4 \cdot 24 = 96 \text{ €}$. Si comprano $4 \cdot 2,5 = 10$ litri, ne avanzano $10 - 8,41 \approx 1,59$ litri.

Attenzione: i barattoli non si comprano a pezzi: 3,37 si arrotonda *per eccesso* a 4. Con 3 barattoli la pittura non basterebbe.

Watch out: you cannot buy 3.37 cans: round up to 4, because 3 cans would not be enough.

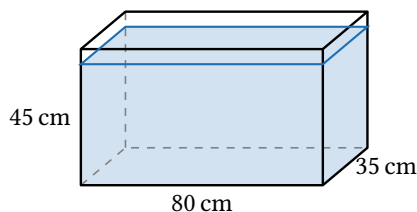
V5 ★★ Capacità e peso / Capacity and weight

a) Un acquario ha la forma di un parallelepipedo con dimensioni interne 80 cm, 35 cm e altezza 45 cm. È riempito d'acqua fino a 5 cm dal bordo. Quanti litri d'acqua contiene? Quanto pesa l'acqua?

An aquarium is a box with inside measures 80, 35 and height 45 cm. It is filled with water up to 5 cm below the top. How many litres does it hold? How much does the water weigh?

b) Un blocco di legno misura $20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$. Il legno ha peso specifico $0,6 \text{ g/cm}^3$. Quanto pesa il blocco?

A wooden block measures $20 \times 10 \times 5 \text{ cm}$. Wood has specific weight 0.6 g/cm^3 . What does the block weigh?

**Soluzione · Solution**

a) Altezza dell'acqua: $45 - 5 = 40 \text{ cm}$. $V = 80 \cdot 35 \cdot 40 = 112\,000 \text{ cm}^3 = 112 \text{ dm}^3 = 112 \text{ litri}$. Un litro d'acqua pesa 1 kg: l'acqua pesa 112 kg.

b) $V = 20 \cdot 10 \cdot 5 = 1000 \text{ cm}^3$; $P = V \cdot p_s = 1000 \cdot 0,6 = 600 \text{ g}$.

$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ litre} = 1000 \text{ cm}^3$. *Weight = volume $\times$ specific weight.*

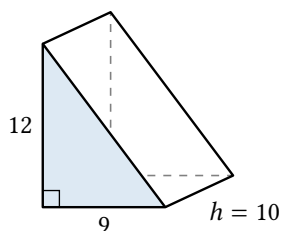
Attenzione: usa l'altezza dell'acqua (40 cm), non quella della vasca (45 cm).

Watch out: use the height of the water, not of the tank.

V6 ★★ Il prisma retto / The right prism

Un prisma retto ha per base un triangolo rettangolo con i cateti di 9 cm e 12 cm. L'altezza del prisma è 10 cm. Calcola superficie laterale, superficie totale e volume.

A right prism has a right triangle base with legs 9 and 12 cm. The prism is 10 cm high. Find lateral surface, total surface and volume.

**Soluzione · Solution**

Ipotenusa della base: $\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$. Perimetro di base: $9 + 12 + 15 = 36 \text{ cm}$. Area di base:

$$\frac{9 \cdot 12}{2} = 54 \text{ cm}^2.$$

$$S_\ell = 2p \cdot h = 36 \cdot 10 = 360 \text{ cm}^2 \quad S_t = S_\ell + 2S_b = 360 + 108 = 468 \text{ cm}^2 \quad V = S_b \cdot h = 54 \cdot 10 = 540 \text{ cm}^3$$

For every right prism: lateral surface = base perimeter $\times$ height, volume = base area $\times$ height.

V7 ★★★ Solidi di rotazione / Solids of revolution

Scrivi i risultati prima con π e poi con $\pi = 3,14$. (Give each result with π , then with $\pi = 3.14$.)

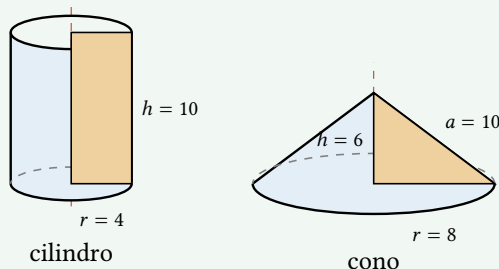
- a) Un rettangolo di lati 4 cm e 10 cm ruota di 360° attorno al lato di 10 cm. Che solido si ottiene? Calcola superficie laterale, superficie totale e volume.

A 4×10 cm rectangle turns a full turn around its 10 cm side. Which solid do you get? Find lateral surface, total surface and volume.

- b) Un triangolo rettangolo con i cateti di 6 cm e 8 cm ruota attorno al cateto di 6 cm. Che solido si ottiene? Calcola l'apotema, la superficie laterale, la superficie totale e il volume.

A right triangle with legs 6 and 8 cm turns around the 6 cm leg. Which solid? Find slant height, lateral surface, total surface and volume.

Soluzione · Solution



- a) **Cilindro** con $r = 4$ cm e $h = 10$ cm (il lato attorno a cui ruota diventa l'altezza):

$$S_\ell = 2\pi rh = 80\pi \approx 251,2 \text{ cm}^2 \quad S_t = S_\ell + 2\pi r^2 = 80\pi + 32\pi = 112\pi \approx 351,68 \text{ cm}^2$$

$$V = \pi r^2 h = 160\pi \approx 502,4 \text{ cm}^3$$

- b) **Cono** con altezza $h = 6$ cm (il cateto attorno a cui ruota) e raggio $r = 8$ cm (l'altro cateto). Apotema: $a = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ cm (l'ipotenusa).

$$S_\ell = \pi r a = 80\pi \approx 251,2 \text{ cm}^2 \quad S_b = \pi r^2 = 64\pi \approx 200,96 \text{ cm}^2 \quad S_t = 144\pi \approx 452,16 \text{ cm}^2$$

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3} = \frac{64\pi \cdot 6}{3} = 128\pi \approx 401,92 \text{ cm}^3$$

Attenzione: il cateto attorno a cui il triangolo ruota è l'altezza; l'altro cateto è il raggio.

Watch out: the leg on the axis is the height; the other leg is the radius.

11. Simulazione della prova d'esame

Mock exam

Quattro quesiti come nella prova scritta vera. Tempo consigliato: 2 ore. Puoi usare la calcolatrice e il formulario.

Four questions like the real written exam. Suggested time: 2 hours. You may use a calculator and the formula sheet.

X1 ★★★ Quesito 1: numeri e algebra / Question 1: numbers and algebra

a) Calcola: $\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{12}{5} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 : \frac{1}{4}$

b) Risolvi e verifica: $3(x - 2) + 4 = 2x + 5$

a) Compute the expression. b) Solve and check the equation.

Soluzione · Solution

a) $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{8-3}{12} = \frac{5}{12}$; $\frac{5}{12} \cdot \frac{12}{5} = 1$; $\left(\frac{1}{2}\right)^2 : \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \cdot 4 = 1$; totale $1 + 1 = 2$.

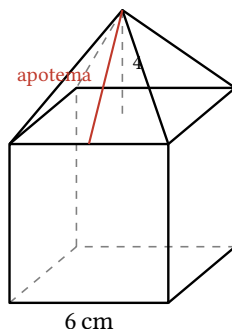
b) $3x - 6 + 4 = 2x + 5 \Rightarrow 3x - 2 = 2x + 5 \Rightarrow x = 7$. Verifica: $3 \cdot 5 + 4 = 19$ e $2 \cdot 7 + 5 = 19$. ✓

X2 ★★★ Quesito 2: un solido composto / Question 2: a composite solid

Un solido è formato da un cubo di spigolo 6 cm sormontato da una piramide regolare quadrangolare che ha la stessa base del cubo e altezza 4 cm.

A solid is a cube with edge 6 cm with a regular square pyramid on top (same base, height 4 cm).

- Calcola l'apotema della piramide. (Find the slant height (apothem) of the pyramid.)
- Calcola la superficie totale del solido. (Find the total surface of the solid.)
- Calcola il volume del solido. (Find the volume.)
- Il solido è di un materiale con peso specifico 0,8 g/cm³. Quanto pesa? (The material has specific weight 0.8 g/cm³. What does it weigh?)

**Soluzione · Solution**

- L'apotema è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo con cateti l'altezza della piramide (4 cm) e metà spigolo (3 cm): $a = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ cm.
- La faccia superiore del cubo è coperta dalla piramide: si contano solo 5 facce del cubo.
 $5 \cdot 6^2 = 180$ cm²; $S_{\ell} \text{ piramide} = \frac{2p \cdot a}{2} = \frac{24 \cdot 5}{2} = 60$ cm²; $S_t = 180 + 60 = 240$ cm².
- $V = 6^3 + \frac{6^2 \cdot 4}{3} = 216 + 48 = 264$ cm³.
- $P = 264 \cdot 0,8 = 211,2$ g.

Attenzione: nella superficie totale la base della piramide e la faccia superiore del cubo non si contano: sono nascoste all'interno.

Watch out: the pyramid's base and the cube's top face are hidden inside, so they are not part of the surface.

X3 ★★★ Quesito 3: funzioni e realtà / Question 3: functions in real life

Due compagnie di taxi hanno queste tariffe: **A:** 3 € fissi più 1,50 € al km; **B:** 2,50 € al km, senza quota fissa.

Two taxi companies charge: **A,** 3 € fixed plus 1.50 € per km; **B,** 2.50 € per km with no fixed charge.

- Scrivi la formula del costo y in funzione dei km x per ciascuna tariffa. (Write each cost y as a function of the km x .)
- Compila una tabella per $x = 0, 2, 4, 6, 8$ e disegna i due grafici nello stesso piano. (Make a table and draw both graphs.)
- Con la tariffa A, quanti km si percorrono con 18 €? (How many km for 18 € with A?)
- Per quale distanza le due tariffe costano uguale? Quando conviene A? (For what distance do they cost the same? When is A cheaper?)
- Quale delle due è una proporzionalità diretta? Perché? (Which one is a direct proportion? Why?)

Soluzione · Solution

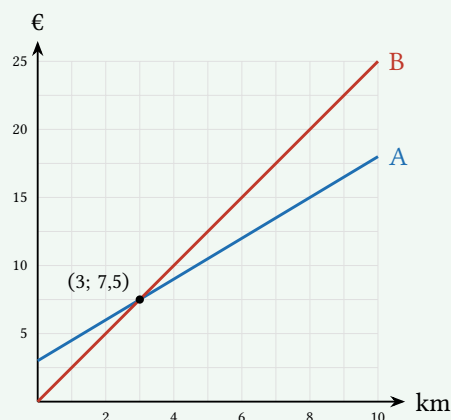
a) A: $y = 1,5x + 3$; B: $y = 2,5x$.

x	0	2	4	6	8
b) A	3	6	9	12	15
B	0	5	10	15	20

c) $1,5x + 3 = 18 \Rightarrow 1,5x = 15 \Rightarrow x = 10$ km.

d) $1,5x + 3 = 2,5x \Rightarrow x = 3$ km (costo 7,50 €). Oltre i 3 km conviene A.

e) B: il grafico è una retta che passa per l'origine (0 km, 0 €). A no: parte da 3 €.

**X4 ★★★ Quesito 4: statistica e probabilità / Question 4: statistics and probability**

In una classe di 20 alunni si è chiesto quanti fratelli o sorelle ha ciascuno:

20 pupils were asked how many brothers or sisters they have:

numero di fratelli	0	1	2	3
numero di alunni	4	9	5	2

- Calcola media, moda e mediana. (Find mean, mode and median.)
- Calcola le frequenze percentuali e le ampiezze dei settori, e disegna l'areogramma. (Find the percentages and the sector angles, and draw the pie chart.)
- Scegliendo a caso un alunno, qual è la probabilità che abbia almeno 2 fratelli? (Choosing a pupil at random, what is the probability that they have at least 2 siblings?)

Soluzione · Solution

a) Media: $\frac{0 \cdot 4 + 1 \cdot 9 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 2}{20} = \frac{25}{20} = 1,25$. Moda: 1 (9 alunni).

Mediana: i dati ordinati sono 20; il 10° e l'11° valore sono entrambi 1, quindi mediana = 1.

b) 0: 20%, 72°; 1: 45%, 162°; 2: 25%, 90°; 3: 10%, 36°. Somme: 100% e 360°. ✓

c) Almeno 2 vuol dire 2 oppure 3: $\frac{5+2}{20} = \frac{7}{20} = 35\%$.

Attenzione: nella media si moltiplica ogni valore per quante volte compare: non si fa $\frac{0+1+2+3}{4}$.
Watch out: each value must be multiplied by how many times it occurs.

